MATH317 · NUMERICAL METHODS

Homework 1 الحل

Taylor · Horner · الأخطاء

محارب

01 السؤال 1: إيجاد x من الخطأ النسبي

A real number x is represented approximately by 0.6032, and the relative error is at most 0.1%. What is x?

الخطأ النسبي ما يزيد عن `0.1% = 0.001` . نكتب الشرط:

```
| x − 0.6032 | / | x |  ≤  0.001
```

```
−0.001x  ≤  x − 0.6032  ≤  0.001x
```

```
0.999x ≤ 0.6032     and     0.6032 ≤ 1.001x
```

```
0.6032/1.001  ≤  x  ≤  0.6032/0.999
```

```
0.6026 ≤ x ≤ 0.6038
```

يعني `x` مو رقم واحد، هي أي رقم داخل هذي الفترة.

02 السؤال 2: خطأ التقريب

What is the relative error involved in rounding 4.9997 to 5.000?

```
Exact = 4.9997          Approximate = 5.000
```

```
Relative error = |4.9997 − 5.000| / 4.9997 = 0.0003 / 4.9997
```

$$\approx 6.0 \times 10^{-5} \quad (0.006\ \%)$$

03 السؤال 3: سلسلة $(1 + x)^n$

المطلوب: نشتق سلسلة Maclaurin للدالة $(1 + x)^n$، نطبقها على $n = 2$ و $n = 3$ و $n = \frac{1}{2}$، ثم نحسب $\sqrt{1.0001}$ لـ 15 خانة.

1 نشتق ونعوّض $x = 0$

$f(x) = (1+x)^n$	$f(0) = 1$
$f'(x) = n(1+x)^{n-1}$	$f'(0) = n$
$f''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$	$f''(0) = n(n-1)$
$f'''(x) = n(n-1)(n-2)(1+x)^{n-3}$	$f'''(0) = n(n-1)(n-2)$

2 نعوّض في قانون Maclaurin

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

3 الحالات الخاصة

```
n = 2:     (1+x)² = 1 + 2x + x²
n = 3:     (1+x)³ = 1 + 3x + 3x² + x³
n = ½:     √(1+x) = 1 + x/2 − x²/8 + x³/16 − 5x⁴/128 + ...
```

4 نحسب √1.0001 بتعويض x = 10⁻⁴

```
x/2      = 0.00005
x²/8     = 0.00000000125
x³/16    = 0.0000000000000625
5x⁴/128 ≈ 3.9 × 10⁻¹⁸          (too small to matter)
√1.0001 ≈ 1 + 0.00005 − 0.00000000125 + 0.0000000000000625
√1.0001 ≈ 1.000049998750062
```

04 السؤال 4: كم حد نحتاج؟

المطلوب: عدد حدود سلسلة `ln(1 + x)` لحساب `ln 1.1` بخطأ أقل من `½ × 10⁻⁸`.

```
ln(1+x) = x − x²/2 + x³/3 − ...          x = 0.1
```

السلسلة متناوبة (**Alternating series**) وحدودها تصغر، فالخطأ ما يزيد عن أول حد نتركه.

After n terms: $\text{error} \le (0.1)^{n+1} / (n+1)$

Need: $(0.1)^{n+1} / (n+1) < 5 \times 10^{-9}$

n = 6: $10^{-7} / 7 = 1.43 \times 10^{-8}$ (not enough)

n = 7: $10^{-8} / 8 = 1.25 \times 10^{-9}$ (enough)

7 terms

05 السؤال 5: Taylor بدلالة h

المطلوب: نكتب $f(2 + h)$ للدالة $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$.

$f(2+h) = f(2) + f'(2)h + f''(2)/2!\ h^2 + f'''(2)/3!\ h^3$

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ $f(2) = 8 - 8 + 8 - 1 = 7$

$f'(x) = 3x^2 - 4x + 4$ $f'(2) = 12 - 8 + 4 = 8$

$f''(x) = 6x - 4$ $f''(2) = 8$

$f'''(x) = 6$ $f'''(2) = 6$

$f(2+h) = 7 + 8h + (8/2)h^2 + (6/6)h^3$

$f(2+h) = 7 + 8h + 4h^2 + h^3$

للتأكد نحط $h = 1$: $f(3) = 27 - 18 + 12 - 1 = 20$ و $7 + 8 + 4 + 1 = 20$.

06 السؤال 6: Complete Horner

المطلوب: Taylor للـ polynomial التالي حول `r = 2`.

$$p(x) = 3x^5 - 2x^4 + 15x^3 + 13x^2 - 12x - 5$$

	3	−2	15	13	−12	−5	
2 |		6	8	46	118	212	
	3	4	23	59	106 |	207	$c_0 = 207$
		6	20	86	290		
	3	10	43	145 |	396		$c_1 = 396$
		6	32	150			
	3	16	75 |	295			$c_2 = 295$
		6	44				
	3	22 |	119				$c_3 = 119$
		6					
	3 |	28					$c_4 = 28$
	3						$c_5 = 3$

$$p(x) = 3(x-2)^5 + 28(x-2)^4 + 119(x-2)^3 + 295(x-2)^2 + 396(x-2) + 207$$

للتأكد: $p(2) = 96 - 32 + 120 + 52 - 24 - 5 = 207$.

نفس الحل بالـ Pseudocode

```
for k = 0 to n-1
    for j = n-1 downto k
        a_j ← a_j + r · a_{j+1}
```

a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	
3	−2	15	13	−12	−5	start
3	4	23	59	106	207	k = 0
3	10	43	145	396	207	k = 1
3	16	75	295	396	207	k = 2
3	22	119	295	396	207	k = 3
3	28	119	295	396	207	k = 4

في النهاية a_k هو معامل $(x-2)^k$، نفس جواب الجدول.

07 السؤال 7: Taylor حول c = 3

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 5x - 2$$

	1	−4	7	−5	−2	
3 |		3	−3	12	21	
	1	−1	4	7 |	19	$c_0 = 19$
		3	6	30		
	1	2	10 |	37		$c_1 = 37$
		3	15			
	1	5 |	25			$c_2 = 25$
		3				
	1 |	8				$c_3 = 8$
	1					$c_4 = 1$

$$f(x) = (x-3)^4 + 8(x-3)^3 + 25(x-3)^2 + 37(x-3) + 19$$

للتأكد: `f(3) = 81 − 108 + 63 − 15 − 2 = 19` .

مهم للميد

السؤالين 6 و 7 نفس نمط سؤال Horner اللي جاء في ثلاث ميدات.

نصوص الأسئلة 3 إلى 7 مكتوبة بصياغتي من حلي السابق للواجب، مو منقولة حرفياً من ورقة الدكتور.